

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)
DIREKTORAT AKREDITASI LABORATORIUM**



**RINGKASAN ARSITEKTUR APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKREDITASI DAN
SURVEILEN
(SIMASADI)**

Spesifikasi Teknis, Siklus Pengawasan 5 Tahun KAN U-01, Perancangan Basis Data,
Fitur Operasional, dan Pengujian Otomatis

Disusun Oleh :

Nama : Rizki Arbiansyah
NPM : 11122292
Program Studi : Sistem Informasi
Unit Pengampu : Direktorat Akreditasi Laboratorium, BSN / KAN

**JAKARTA
2026**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Sistem	1
1.2 Batasan Masalah dan Ruang Lingkup Sistem.....	1
1.3 Tumpukan Teknologi (Technology Stack).....	2
1.4 Pola Arsitektur Aplikasi (Architectural Pattern).....	3
BAB II PERANCANGAN ALUR KERJA DAN NAVIGASI SISTEM	4
2.1 Struktur Navigasi Aplikasi	4
2.1.1 Struktur Navigasi Administrator Unit	4
2.1.2 Struktur Navigasi PIC Laboratorium	4
2.2 Pemodelan Use Case Diagram.....	5
2.2.1 Use Case Diagram Administrator Unit.....	5
2.2.2 Use Case Diagram PIC Laboratorium	7
2.3 Arsitektur Siklus Pengawasan Akreditasi dan Sistem Reminder	9
2.3.1 Matriks Aturan Siklus Pengawasan 5 Tahun	9
2.3.2 Toleransi Pengisian dan Siklus Hidup 3 Tahap Pengawasan KAN.....	11
2.3.3 Alur Kerja Asesmen Lapangan, Tindakan Perbaikan (TP/VTP), dan SK.....	12
2.3.4 Prosedur Operasional PIC dalam Mengawal 8 Tahapan Siklus KAN	14
BAB III PERANCANGAN BASIS DATA (DATA DICTIONARY).....	22
3.1 Gambaran Umum Basis Data SIMASADI.....	22
3.2 Tabel users (Data Pengguna dan Hak Akses RBAC)	22
3.3 Tabel lpks (Master Data Lembaga Penilaian Kesesuaian)	23
3.4 Tabel assessments (Program dan Pelaksanaan Asesmen KAN)	25
3.5 Tabel accreditations (Siklus Akreditasi Induk dan Quality Gate).....	27
3.6 Tabel calendar_events (Agenda Kalender Multi-Event).....	29
3.7 Tabel lpk_members (Kolaborasi Tim Anggota LPK)	30
3.8 Tabel user_account_links (Penautan Relasi Akun Antar-Pengguna).....	31
BAB IV IMPLEMENTASI FITUR DAN PENGUJIAN SISTEM.....	32
4.1 Skema Pewarnaan Kalender Kerja Multi-Event	32
4.2 Dasbor Eksekutif dan Persistent Alert Banner.....	33
4.3 Manajemen Master Data LPK dan Keterangan Operasional Otomatis	33
4.4 Impor Massal Data Master LPK dan Asesmen (Smart Upsert)	33
4.5 Program Asesmen Lapangan dan Interaktivitas Baris Tabel.....	33
4.6 Kalender Kerja dan Pengawasan Interaktif Multi-Event	34
4.7 Evaluasi Hasil Asesmen (EHA) dan Quality Gate SK KAN.....	34
4.8 Integrasi Google Sheets Live Sync dan Ekspor CSV	34

4.9 Kolaborasi Tim Multi-Akun PIC (/account-links)	34
4.10 Sistem Mode Gelap Instan dan Harmonisasi Desain Antarmuka	34
4.11 Spanduk Peringatan Pengawasan Wajib (Persistent Surveillance Banner)	35
4.12 Pengujian Otomatis (Automated Testing Suite - 183 Pengujian Lulus)	35
BAB V HAK AKSES PENGGUNA, LINGKUNGAN DEPLOYMENT, DAN REKOMENDASI	36
5.1 Kontrol Hak Akses Berbasis Peran (RBAC 2 Peran)	36
5.2 Rekomendasi Lingkungan Produksi (Deployment Architecture)	37
5.3 Rekomendasi Pemeliharaan dan Pengembangan Berkelanjutan	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tumpukan Teknologi (Technology Stack) Sistem SIMASADI	2
Tabel 2. 1 Deskripsi Use Case Administrator Unit SIMASADI	6
Tabel 2. 2 Deskripsi Use Case PIC Laboratorium SIMASADI	8
Tabel 2. 3 Matriks Periode Pemicu dan Toleransi Siklus Pengawasan KAN	10
Tabel 2. 4 Matriks Tugas PIC, Otomasi Sistem, dan Dokumen Keluaran (8 Tahapan KAN).....	16
Tabel 3. 1 Struktur dan Kamus Data Tabel users	22
Tabel 3. 2 Struktur dan Kamus Data Tabel lpks.....	23
Tabel 3. 3 Struktur dan Kamus Data Tabel assessments	25
Tabel 3. 4 Struktur dan Kamus Data Tabel accreditations	28
Tabel 3. 5 Struktur dan Kamus Data Tabel calendar_events	29
Tabel 3. 6 Struktur dan Kamus Data Tabel lpk_members.....	30
Tabel 3. 7 Struktur dan Kamus Data Tabel user_account_links	31
Tabel 4. 1 Matriks Kategori Warna Kalender Pengawasan SIMASADI	32
Tabel 5. 1 Matriks Hak Akses Berbasis Peran (RBAC 2 Peran).....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Navigasi Administrator Unit Akreditasi.....	4
Gambar 2. 2 Struktur Navigasi PIC Laboratorium	5
Gambar 2. 3 Use Case Diagram Administrator Unit Akreditasi	6
Gambar 2. 4 Use Case Diagram PIC Laboratorium.....	8
Gambar 2. 5 Matriks Siklus Pengawasan Akreditasi KAN (5 Tahun / 60 Bulan).....	10
Gambar 2. 6 Alur Kerja Asesmen Lapangan, Siklus Tindakan Perbaikan (TP/VTP), dan SK KAN	13
Gambar 2. 7 Diagram Alur Kerja (Workflow Activity Diagram) Tugas PIC dalam 1 Siklus Penuh KAN U-01	15
Gambar 4. 1 Matriks Kategori Warna Kalender Pengawasan SIMASADI	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Sistem

SIMASADI (Sistem Informasi dan Administrasi Akreditasi) adalah workspace operasional terpadu berbasis web yang dirancang secara khusus untuk memfasilitasi tata kelola administrasi akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) pada Direktorat Akreditasi Laboratorium Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sistem ini mengintegrasikan seluruh alur kerja utama pemantauan kepatuhan akreditasi laboratorium nasional secara berkesinambungan.

Ruang lingkup operasional sistem mencakup pengelolaan direktori master data LPK, pengawasan siklus akreditasi berkala 5 tahun (Surveilen 1, Surveilen 2, dan Re-Akreditasi), penjadwalan 8 tipe proses asesmen resmi KAN sesuai dokumen regulasi KAN U-01 Rev.3, penegakan toleransi pengisian dokumen surveilen dan pembekuan bertahap, pelacakan ketat batas waktu Tindakan Perbaikan (TP & VTP) temuan KAN, pelaksanaan alur Evaluasi Hasil Asesmen (EHA), hingga penetapan Surat Keputusan (SK) akreditasi resmi dan Quality Gate kesiapan rilis dokumen sertifikat akreditasi.

1.2 Batasan Masalah dan Ruang Lingkup Sistem

Sistem SIMASADI dikembangkan dengan berorientasi pada prinsip desain ramping (lean design), efisiensi alur pemantauan internal, serta minimalisasi beban penginputan manual bagi personel unit pengampu. Status operasional kepatuhan dihitung secara dinamis di memori berdasarkan relasi waktu dan status transaksi.

Untuk menjamin stabilitas dan kecepatan sistem, seluruh fitur sekunder yang tidak relevan dengan kebutuhan monitoring inti internal (seperti modul amandemen terpisah dan dependensi eksternal berlebih) dieliminasi dari arsitektur perangkat lunak. Hal ini memastikan sistem tetap berfokus pada keandalan pelacakan regulasi KAN, ketepatan waktu penegakan Service Level Agreement

(SLA), dan transparansi pengawasan bagi tim kerja Direktorat Akreditasi Laboratorium.

1.3 Tumpukan Teknologi (Technology Stack)

Arsitektur perangkat lunak SIMASADI dibangun di atas fondasi teknologi modern, mandiri, dan berkinerja tinggi tanpa ketergantungan library pihak ketiga yang berlebihan. Rincian komponen tumpukan teknologi dirangkum pada Tabel 1. 1 di bawah ini:

Tabel 1. 1 Tumpukan Teknologi (Technology Stack) Sistem SIMASADI

Komponen	Teknologi yang Digunakan	Peran & Fungsi dalam Sistem
Backend Framework	PHP 8.2+ / 8.3+ & Laravel 12/13	Menyediakan routing, request validation, Eloquent ORM, middleware otorisasi RBAC, dan logika bisnis kepatuhan regulasi KAN.
Frontend UI Engine	Laravel Blade & Modern CSS Tokens	Merender antarmuka responsif dengan palet identitas resmi BSN (Navy & Maroon), tipografi Instrument Sans, badge kontras tinggi, serta sistem Mode Gelap 1-klik tanpa reload.
Interaktivitas Klien	Vanilla JavaScript Modular & SPA Router	Menangani transisi halaman instan tanpa reload layar, filter kategori kalender client-side, drawer ponsel, baris tabel interaktif (clickable rows), dan modal popup.
Komponen Notifikasi	SweetAlert2 & Custom Alert Banners	Menyediakan dialog konfirmasi tindakan administratif serta persistent alert banner prioritas tinggi di urutan teratas antarmuka.
Basis Data	SQLite 3 (Prototype) / PostgreSQL (Produksi)	Menyimpan 7 tabel relasional terpadu: users, lpks, lpk_members, user_account_links, assessments, accreditations, dan calendar_events.
Asset Bundler	Vite 6 / 8	Melakukan kompilasi dan optimasi aset CSS dan JavaScript untuk performa muat halaman di bawah 200 ms.

Komponen	Teknologi yang Digunakan	Peran & Fungsi dalam Sistem
Testing Suite	PHPUnit 11	Memastikan keandalan seluruh fungsi sistem dengan 183 kasus uji otomatis terverifikasi (100% lulus, 1.102 asersi).

1.4 Pola Arsitektur Aplikasi (Architectural Pattern)

SIMASADI menerapkan pola arsitektur Modular Monolithic Model-View-Controller (MVC) yang terstruktur rapi ke dalam tiga lapisan utama:

- 1. Lapisan Presentasi (Presentation Layer):** Bertanggung jawab atas rendering antarmuka pengguna berbasis template Blade, pemisahan layout antarmuka berdasarkan 2 peran pengguna utama (Ketua Tim dan PIC Laboratorium), drawer filter responsif perangkat ponsel, dual-mode tampilan data (Mode Tabel dan Mode Grid Kartu), serta kalender visual interaktif multi-event.
- 2. Lapisan Logika Aplikasi dan Bisnis (Application & Business Logic Layer):** Berisi Controller, FormRequest validator, Service Layer, dan Model Eloquent yang memproses aturan validasi, penegakan Quality Gate kesiapan rilis dokumen SK, mesin status dinamis toleransi 3 tahap surveilen, serta kalkulasi batas waktu SLA tindakan perbaikan (TP & VTP).
- 3. Lapisan Data dan Integrasi (Persistence & Integration Layer):** Bertanggung jawab atas pengelolaan penyimpanan data relasional, smart importer data massal (CSV/XLSX), sinkronisasi Google Sheets live feed (=IMPORTDATA), dan pembacaan berkas direktori master LPK.

BAB II

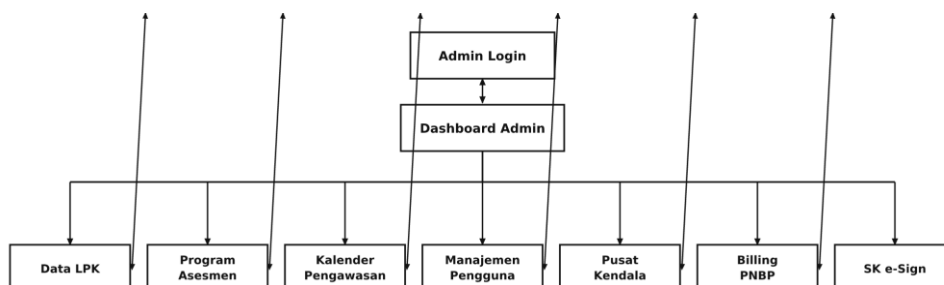
PERANCANGAN ALUR KERJA DAN NAVIGASI SISTEM

2.1 Struktur Navigasi Aplikasi

Struktur navigasi menggambarkan alur perpindahan antarmuka pengguna dalam mengakses seluruh menu dan modul operasional pada sistem SIMASADI. Mengadopsi model navigasi hierarki dengan bus transfer horizontal antar-modul, setiap menu tingkat satu saling terhubung secara dua arah (bi-directional), memungkinkan pengguna berpindah antar-modul secara instan melalui bilah sisi (sidebar).

2.1.1 Struktur Navigasi Administrator Unit

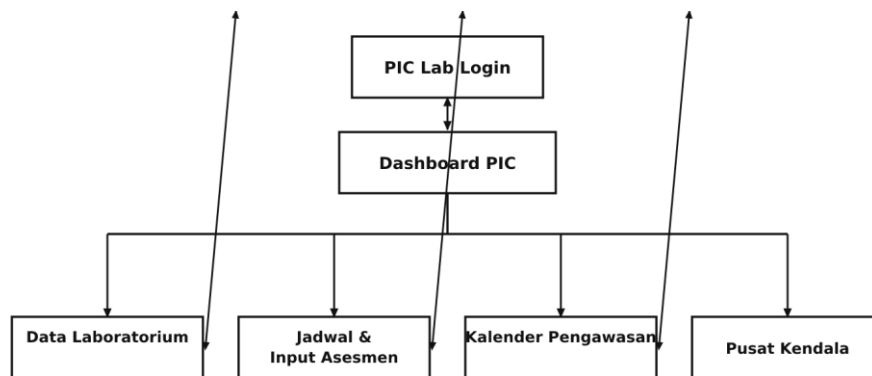
Pada hak akses Administrator Unit, antarmuka menyediakan modul operasional aktif yang mencakup tata kelola laboratorium terakreditasi (Data Lab LPK & Akreditasi), program asesmen lapangan, kalender pengawasan, hingga manajemen pengguna sistem sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. 1.



Gambar 2. 1 Struktur Navigasi Administrator Unit Akreditasi

2.1.2 Struktur Navigasi PIC Laboratorium

Pada hak akses PIC Laboratorium Terakreditasi, struktur navigasi difokuskan pada modul layanan mandiri dan pemantauan kepatuhan akreditasi (Dasbor, Data Laboratorium Binaan, Jadwal Asesmen Lapangan, dan Kalender Pengawasan) sebagaimana disajikan pada Gambar 2. 2.



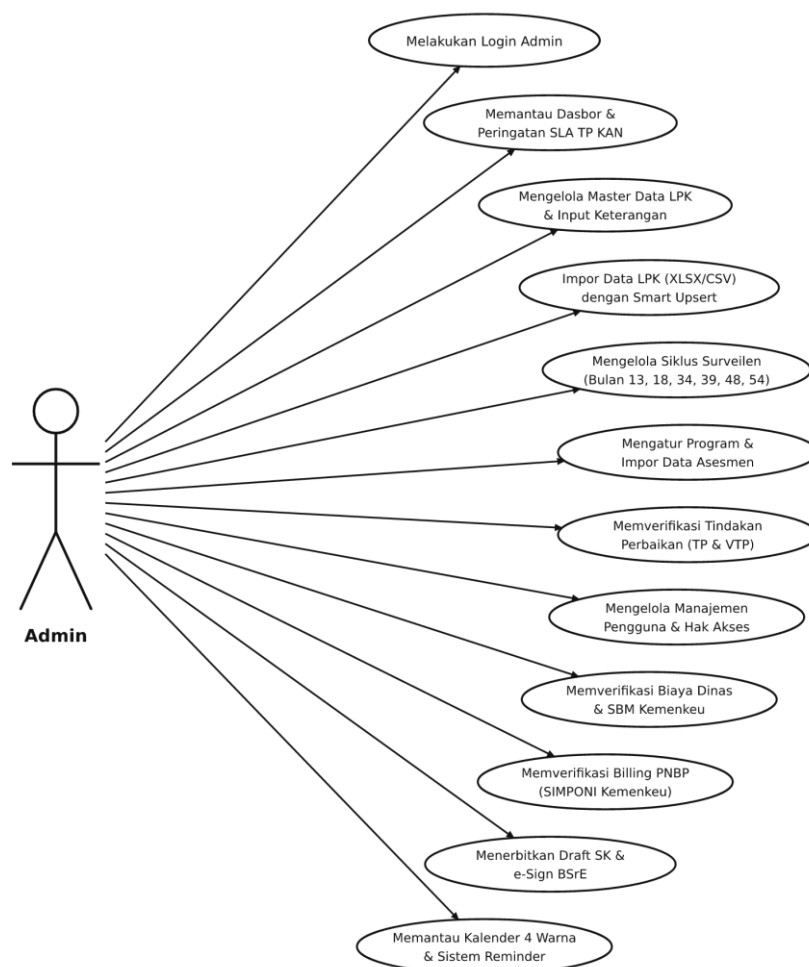
Gambar 2. 2 Struktur Navigasi PIC Laboratorium

2.2 Pemodelan Use Case Diagram

Pemodelan use case menyajikan interaksi fungsional antara pengguna (aktor) dengan kapabilitas operasional sistem SIMASADI. Sistem menerapkan pemisahan tugas dan wewenang terfokus antara dua peran pengguna nyata: (1) Ketua Tim (Administrator Unit Akreditasi) sebagai pemegang kendali administratif, supervisi nasional, manajemen pengguna, dan penetapan SK, serta (2) PIC Laboratorium sebagai pendamping operasional laboratorium kelolaan/binaan dalam memantau kepatuhan siklus akreditasi, agenda asesmen, dan tindak lanjut perbaikan.

2.2.1 Use Case Diagram Administrator Unit

Administrator Unit memegang wewenang administratif penuh atas siklus hidup akreditasi, pengelolaan master data LPK, tata kelola akun pengguna, validasi SLA tindakan perbaikan (TP & VTP), alur sidang EHA, hingga penerbitan SK akreditasi. Terdapat 10 fungsi operasional utama yang dimodelkan pada Gambar 2. 3 dan diuraikan pada Tabel 2. 1:



Gambar 2. 3 Use Case Diagram Administrator Unit Akreditasi

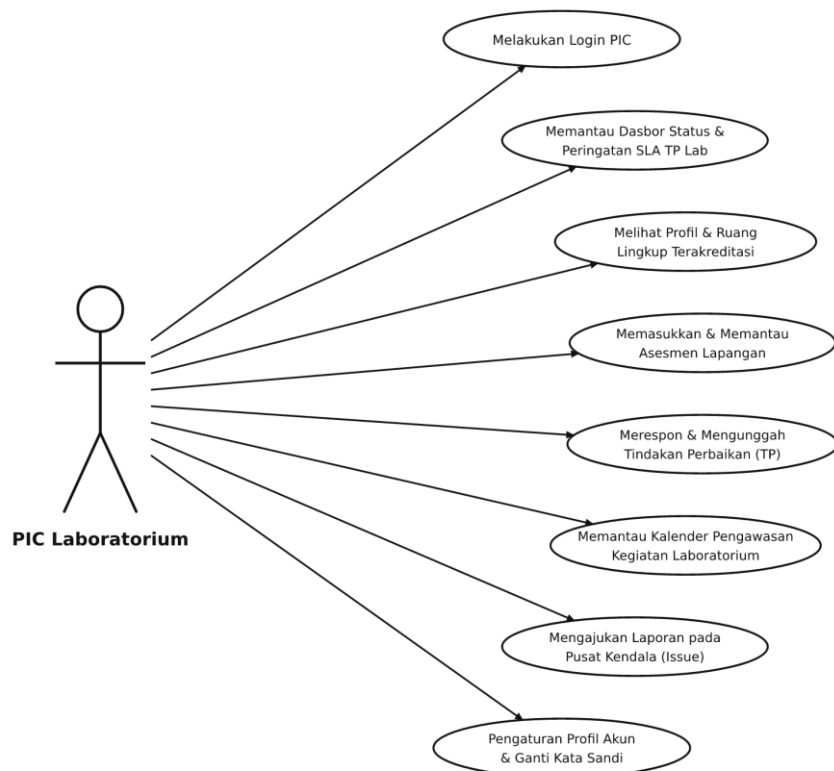
Tabel 2. 1 Deskripsi Use Case Administrator Unit SIMASADI

ID Use Case	Nama Use Case	Deskripsi Fungsional Operasional
UC-ADM-01	Melakukan Login Admin	Autentikasi kredensial administrator ke dalam sistem SIMASADI.
UC-ADM-02	Memantau Dasbor & Peringatan Batas Waktu TP KAN	Melihat agregasi statistik LPK, status siklus akreditasi, dan persistent alert banner peringatan batas waktu tindakan perbaikan (TP/VTP) KAN.
UC-ADM-03	Mengelola Master Data LPK & Keterangan	Pencatatan data lembaga baru, penetapan skema KAN (kan_schema), pengisian keterangan operasional otomatis, dan pemeliharaan ruang lingkup.

ID Use Case	Nama Use Case	Deskripsi Fungsional Operasional
UC-ADM-04	Impor Data LPK (XLSX/CSV) Smart Upsert	Unggah berkas spreadsheet master LPK (.xlsx atau .csv) atau live sync Google Sheets dengan mekanisme validasi skema dan pembaruan cerdas tanpa duplikasi.
UC-ADM-05	Mengelola Toleransi Surveilen & Pembekuan	Menjadwalkan agenda penugasan asesmen lapangan (8 tipe resmi KAN U-01), menetapkan batas toleransi pengisian dokumen (default 4 bulan dari bulan ke-15 / kunjungan), mencatat lead assessor, mengelola masa perbaikan, mencatat jadwal EHA, dan menerbitkan nomor SK resmi.
UC-ADM-06	Mengatur 8 Tipe Asesmen & Impor Jadwal	Penjadwalan 8 tipe asesmen KAN (AA, S1, S1+PRL, S2, S2+PRL, STT, PRL, RA), pemilihan asesor kepala, dan impor massal dari CSV.
UC-ADM-07	Memverifikasi Tindakan Perbaikan (TP & VTP)	Pelacakan batas waktu Batas Waktu KAN (2/3 bulan), kontrol perpanjangan +1 bulan bersyarat ada perbaikan, dan verifikasi status otomatis.
UC-ADM-08	Mengelola Manajemen Pengguna & Hak Akses	Pencatatan akun baru, pembaruan hak akses 2 peran (Ketua Tim dan PIC Laboratorium), pembatasan 1 akun Ketua Tim, reset kata sandi, dan proteksi akun diri.
UC-ADM-09	Mencatat Sidang EHA & Penetapan SK KAN	Pencatatan sidang EHA, penghitungan otomatis lead time terbit SK, serta Quality Gate kesiapan rilis dokumen SK.
UC-ADM-10	Memantau Kalender Interaktif Multi-Event	Manajemen agenda pengawasan visual dengan 5 kategori event warna resmi, pemilih langsung bulan dan tahun dinamis, serta navigasi cepat.

2.2.2 Use Case Diagram PIC Laboratorium

PIC Laboratorium memiliki hak akses terdedikasi yang difokuskan pada transparansi pemantauan mandiri terhadap siklus kepatuhan akreditasi laboratorium binaannya, pemantauan agenda asesmen, pemenuhan bukti tindakan perbaikan, serta koordinasi tim kerja. Terdapat 8 fungsi operasional utama yang dimodelkan pada Gambar 2. 4 dan dirangkum pada Tabel 2. 2:



Gambar 2. 4 Use Case Diagram PIC Laboratorium

Tabel 2. 2 Deskripsi Use Case PIC Laboratorium SIMASADI

ID Use Case	Nama Use Case	Deskripsi Fungsional Operasional
UC-PIC-01	Melakukan Login PIC	Autentikasi kredensial perwakilan resmi laboratorium ke sistem SIMASADI.
UC-PIC-02	Memantau Dasbor Status & Batas Waktu TP Lab	Melihat ringkasan kesehatan masa berlaku akreditasi dan peringatan dini jatuh tempo tindakan perbaikan temuan asesmen.
UC-PIC-03	Melihat Profil & Ruang Lingkup Terakreditasi	Mengecek detail identitas lembaga, nomor registrasi resmi KAN, dan tautan berkas arsip Google Drive.
UC-PIC-04	Memasukkan & Memantau Asesmen Lapangan	Melihat agenda kunjungan asesor serta memantau jadwal pelaksanaan asesmen pada lab binaan.
UC-PIC-05	Merespon & Mengunggah Tindakan Perbaikan (TP)	Menginput nomor surat permohonan perpanjangan waktu dan memantau pemenuhan temuan ketidaksesuaian sebelum batas waktu berakhir.

ID Use Case	Nama Use Case	Deskripsi Fungsional Operasional
UC-PIC-06	Melihat Kalender Pengawasan Kegiatan Lab	Mengecek jadwal jatuh tempo surveilen dan tenggat tindak lanjut perbaikan melalui visual kalender interaktif.
UC-PIC-07	Pengaturan Profil Akun & Ganti Kata Sandi	Pembaruan informasi kontak profil perwakilan laboratorium dan pembaruan kata sandi akun secara mandiri.
UC-PIC-08	Mengelola Kolaborasi Akun & Anggota Tim PIC	Menautkan akun rekan PIC pendamping sebagai Viewer PIC untuk berbagi visibilitas pengawasan LPK binaan tanpa berbagi kredensial.

2.3 Arsitektur Siklus Pengawasan Akreditasi dan Sistem Reminder

Salah satu modul terpenting dalam SIMASADI adalah sistem pengawasan akreditasi berbasis waktu (time-based surveillance) dan pemicu reminder otomatis. Mengacu pada pedoman tata kelola akreditasi laboratorium Komite Akreditasi Nasional (KAN), siklus pengawasan terbagi menjadi dua dimensi waktu: (1) Siklus Makro Masa Berlaku Akreditasi 5 Tahun, dan (2) Siklus Mikro Pasca-Kunjungan Asesmen Lapangan.

2.3.1 Matriks Aturan Siklus Pengawasan 5 Tahun (S1, S2, dan Re-Akreditasi)

Masa berlaku sertifikat akreditasi KAN berlangsung selama 5 tahun (60 bulan) terhitung sejak tanggal penetapan sertifikat (certificate_date). Sepanjang siklus ini, sistem menghitung jadwal pengingat (Reminder) dan batas kritis jatuh tempo (JT) secara dinamis sebagaimana disajikan pada Gambar 2. 5 dan Tabel 2. 3.



Gambar 2. 5 Matriks Siklus Pengawasan Akreditasi KAN (5 Tahun / 60 Bulan)

Tabel 2. 3 Matriks Periode Pemicu dan Toleransi Siklus Pengawasan KAN

Siklus Pengawasan	Titik Acuan Waktu	Waktu Reminder	Jatuh Tempo (JT)	Batas Toleransi	Ketentuan Operasional
Surveil 1 (S1)	Tanggal Terbit SK (certificate_date)	Bulan ke-13 (theme-amber)	Bulan ke-18 (theme-rose)	Maksimal Bulan ke-24 (2 Tahun)	Evaluasi tahun pertama kepatuhan standar ISO/IEC 17025. Peringatan otomatis selesai jika asesmen S1 terlaksana.
Surveil 2 (S2)	Tanggal Terbit SK (certificate_date)	Bulan ke-34 (theme-amber)	Bulan ke-39 (theme-rose)	Maksimal Bulan ke-48 (2 Thn dari S1)	Evaluasi tahun ketiga sistem manajemen mutu laboratorium. Peringatan otomatis dinonaktifkan setelah asesmen S2 dijadwalkan.

Siklus Pengawasan	Titik Acuan Waktu	Waktu Reminder	Jatuh Tempo (JT)	Batas Toleransi	Ketentuan Operasional
Re-Akreditasi (RA)	Tanggal Terbit SK / H-12 Bulan Kedaluwarsa	Bulan ke-48 (theme-amber)	Bulan ke-54 (theme-rose)	Bulan ke-60 (expired_at)	Unggah dokumen mulai Bulan ke-48 agar asesmen tuntas Bulan ke-54 dan SK baru terbit sebelum sertifikat kedaluwarsa.
Kedaluwarsa Sertifikat	Tanggal Habis Berlaku (expired_at)	-	Bulan ke-60 (expired_at)	Tidak Ada Toleransi	Sertifikat akreditasi dinyatakan EXPIRED jika proses Re-Akreditasi tidak rampung sebelum tanggal habis berlaku.

2.3.2 Toleransi Pengisian dan Siklus Hidup 3 Tahap Pengawasan KAN

Untuk menjamin disiplin akreditasi sesuai regulasi KAN, sistem menerapkan aturan siklus hidup bertingkat (Three-Stage Surveillance Lifecycle):

- 1. Tahap 1: Toleransi Pengisian Berjalan (Normal / In Progress):** Standar regulasi KAN menetapkan batas waktu maksimal Toleransi Pengisian dokumen surveilen adalah 4 bulan dari bulan ke-15 siklus akreditasi (Bulan ke-15 + 4 bulan = Bulan ke-19 dari tanggal sertifikat akreditasi LPK certificate_date, atau fallback 4 bulan dari tanggal pelaksanaan asesmen). Batas toleransi pengisian dicatat permanen pada kolom submission_due_date di tabel assessments. Formulir asesmen menampilkan nilai default secara otomatis berdasarkan siklus LPK, serta memberikan fleksibilitas penginputan manual (custom input) bagi petugas/PIC jika terdapat kondisi khusus penyesuaian proses di lapangan.

2. Tahap 2: Pembekuan Akreditasi & Jendela Penyelesaian 1 Tahun

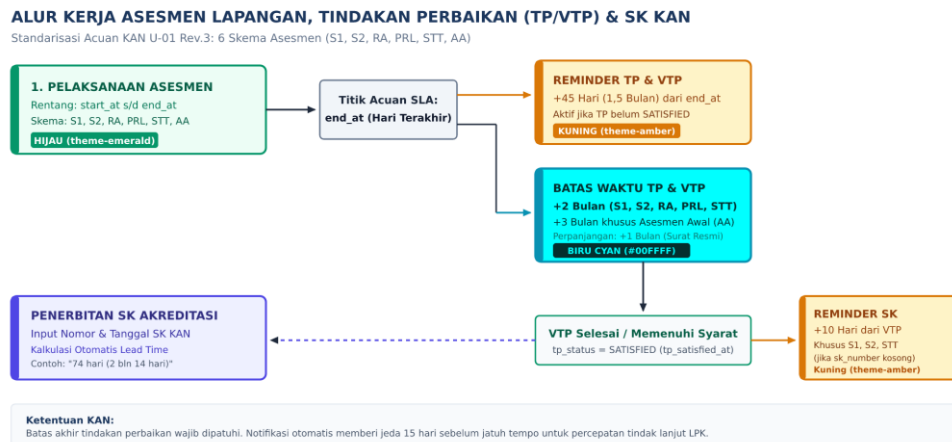
(Suspended): Jika batas toleransi terlewati tanpa penyelesaian, status asesmen dan status LPK otomatis beralih menjadi DIBEKUKAN (SUSPENDED). Badge status ditampilkan dalam warna ungu kontras (#f3e8ff dengan teks #6b21a8). LPK diberikan hak penyelesaian selama 1 tahun penuh (submission_due_date + 1 tahun) disertai informasi hitung mundur hari dan bulan tersisa.

3. Tahap 3: Pencabutan Status Akreditasi (Revoked): Jika masa pembekuan 1 tahun terlampaui tanpa penyelesaian kewajiban asesmen, status akreditasi LPK otomatis beralih menjadi DICABUT (REVOKED) dengan badge merah tua.

4. Aturan Auto-Realisasi LPK Aktif: Apabila status akreditasi LPK saat ini adalah AKTIF, seluruh data historis asesmen surveilen dan tindakan perbaikan tahun-tahun lampau (end_at < now()->startOfYear()) secara otomatis diakui telah selesai dan memenuhi (COMPLETED dan SATISFIED), sehingga tidak ada status masa lalu yang menggantung sebagai dibekukan.

2.3.3 Alur Kerja Asesmen Lapangan, Tindakan Perbaikan (TP/VTP), dan SK KAN

Sesuai regulasi resmi Dokumen KAN U-01 Rev.3, sistem menstandarisasi 8 tipe proses asesmen resmi KAN: Akreditasi Awal (AA), Surveilen 1 (S1), S1 + PRL, Surveilen 2 (S2), S2 + PRL, Surveilen Tidak Terjadwal (STT), Perluasan Ruang Lingkup (PRL), dan Re-Akreditasi (RA). Setiap asesmen yang selesai dilaksanakan memicu rangkaian tindak lanjut tindakan perbaikan (TP) dan verifikasi (VTP) dengan batas waktu ketat sebagaimana disajikan pada Gambar 2.6.



Gambar 2. 6 Alur Kerja Asesmen Lapangan, Siklus Tindakan Perbaikan (TP/VTP), dan Penetapan SK KAN

Kaidah perhitungan waktu pada siklus asesmen lapangan dan pasca-kunjungan diatur sebagai berikut:

- Titik Acuan Dasar (end_at):** Seluruh tenggat batas waktu dihitung dari tanggal hari terakhir kunjungan lapangan (end_at).
- Batas Akhir Batas Waktu Dasar:** Laboratorium wajib menuntaskan perbaikan temuan asesmen dalam jangka waktu 3 bulan kalender khusus Akreditasi Awal (AA), dan 2 bulan kalender untuk proses asesmen lainnya (S1, S2, STT, PRL, RA).
- Ketentuan Perpanjangan Waktu (+1 Bulan):** Perpanjangan maksimal 1 bulan hanya diizinkan jika LPK telah menunjukkan perbaikan nyata terhadap temuan ketidaksesuaian (telah dilakukan perbaikan meskipun belum seluruhnya atau belum sempurna) dan menyertakan Nomor Surat Permohonan Resmi dari LPK. Penginputan nomor surat resmi pada form secara otomatis memperpanjang tanggal perbaikan sebesar +1 bulan (total AA = 4 bulan, proses lainnya = 3 bulan). Jika laboratorium belum melakukan perbaikan sama sekali (kosong), perpanjangan tidak diberikan dan proses dapat dihentikan oleh PIC.
- Otomasi Status Tindakan Perbaikan:** Status TP dihitung sepenuhnya oleh sistem tanpa input manual: 'Sedang Berlangsung' selama belum melewati

batas waktu, 'Dibekukan' (badge ungu) bila melewati batas waktu tanpa pemenuhan, dan 'Memenuhi / Selesai' saat tanggal pemenuhan (tp_satisfied_at) dicatat. Sistem mengirimkan pengingat H-1 bulan sebelum batas waktu dan notifikasi final berdasarkan tanggal realisasi asesmen.

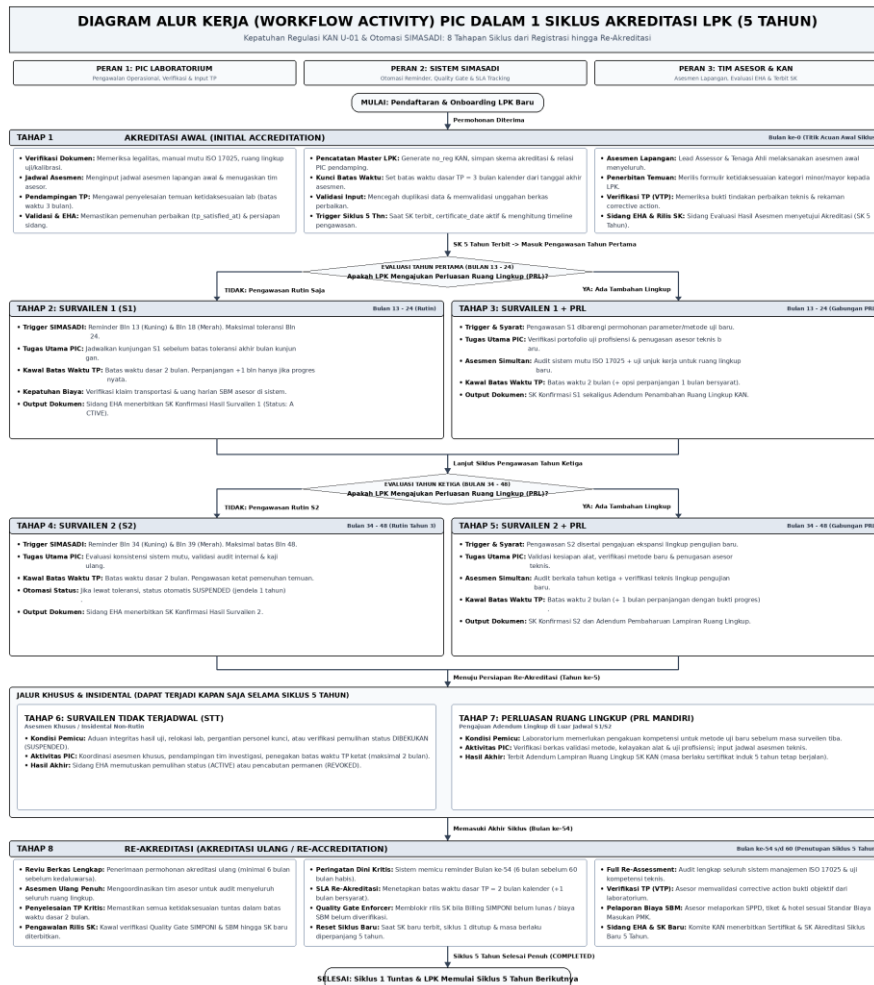
e. Alur Evaluasi Hasil Asesmen (EHA) & Lead Time Terbit SK: Sistem mencatat tanggal sidang EHA, tanggal realisasi EHA, nomor SK KAN resmi, dan tanggal terbit SK, serta menghitung otomatis lead time penerbitan SK dalam hitungan hari kalender.

f. Reminder Penerbitan SK KAN: Khusus untuk skema S1, S2, dan STT, sistem memicu pengingat penerbitan SK Akreditasi tepat 10 hari kalender setelah verifikasi perbaikan dinyatakan memenuhi syarat (tp_satisfied_at + 10 hari).

2.3.4 Prosedur Operasional PIC dalam Mengawal 8 Tahapan Siklus KAN

Peran PIC Laboratorium (Person In Charge / Pendamping LPK) di Unit Akreditasi Laboratorium KAN merupakan garda depan operasional yang mengawal dan mendampingi LPK binaannya mulai dari pendaftaran awal hingga menyelesaikan seluruh tahapan dalam satu siklus akreditasi penuh (5 tahun / 60 bulan). Berdasarkan regulasi KAN U-01 dan arsitektur alur kerja SIMASADI, satu siklus akreditasi mencakup 8 tahapan terstruktur yang meliputi asesmen berkala terjadwal, asesmen gabungan perluasan ruang lingkup, asesmen investigasi insidental, hingga re-akreditasi penutup siklus.

Diagram alur kerja (Workflow Activity Diagram) pada Gambar 2. 7 di bawah ini memodelkan interaksi terpadu antara 3 entitas utama: (1) PIC Laboratorium sebagai pelaksana pendampingan dan validasi operasional, (2) Sistem Informasi SIMASADI sebagai mesin otomatis pemicu pengingat, kalkulator batas waktu, dan penegak Quality Gate, serta (3) Tim Asesor dan Komite KAN sebagai penilai kompetensi teknis, pelaksana Sidang Evaluasi Hasil Asesmen (EHA), dan penerbit Surat Keputusan (SK) resmi.



Tabel 2. 4 Matriks Tugas PIC, Otomasi Sistem, dan Dokumen Keluaran (8 Tahapan KAN)

Tahap Siklus Akreditasi	Waktu Acuan Regulasi	Tugas & Aktivitas Utama PIC	Otomasi & Quality Gate SIMASADI	Dokumen & Status Akhir
1. Akreditasi Awal (Initial Accreditation)	Bulan ke-0 (Titik Awal)	• Verifikasi kelengkapan berkas legalitas, profil LPK, dan manual mutu ISO/IEC 17025. • Menginput permohonan asesmen awal dan tim asesor. • Mendampingi penyelesaian temuan ketidaksesuaian lab (batas 3 bulan). • Memeriksa pemenuhan VTP dan menyiapkan berkas sidang EHA.	• Menerbitkan nomor registrasi unik (no_reg) LPK. • Mengunci batas waktu dasar TP = 3 bulan kalender dari end_at asesmen. • Mencatat tanggal SK (certificate_date) sebagai patokan otomatis jadwal pengawasan 5 tahun.	Sertifikat & SK Akreditasi KAN Masa Berlaku 5 Tahun (60 Bulan). Status LPK: AKTIF (ACTIVE).
2. Survailen 1 (S1) (Pengawasan Rutin Thn 1)	Bulan ke-13 s/d 24 • Reminder: Bln 13 • Jatuh Tempo: Bln 18 • Batas Maks: Bln 24	• Memantau notifikasi reminder dan persistent alert banner di dasbor. • Menjadwalkan kunjungan S1 sebelum bulan ke-24. • Mengawal perbaikan temuan asesmen (batas 2 bulan). • Memproses perpanjangan waktu (+1 bulan) hanya jika ada bukti progres nyata dan surat resmi. • Memantau pemenuhan tindak lanjut.	• Pemicu pengingat otomatis berkala kalender (theme-amber dan theme-rose). • Menetapkan toleransi pengisian dokumen maksimal 4 bulan dari bulan ke-15 siklus akreditasi atau tanggal kunjungan (submission_due_date). • Mengaktifkan status DIBEKUKAN otomatis jika batas toleransi terlampaui. • Memicu reminder terbit SK tepat 10 hari pasca pemenuhan TP.	SK Konfirmasi Hasil Survailen 1 KAN. Status LPK: AKTIF Berkelanjutan .

Tahap Siklus Akreditasi	Waktu Acuan Regulasi	Tugas & Aktivitas Utama PIC	Otomasi & Quality Gate SIMASADI	Dokumen & Status Akhir
3. Survailen 1 + PRL (Pengawasan S1 Disertai Perluasan Lingkup)	Bulan ke-13 s/d 24 (Jika ada permohonan lingkup baru saat S1)	• Memverifikasi dokumen validasi metode baru, kalibrasi instrumen tambahan, kualifikasi personel, dan uji profisiensi. • Mengoordinasikan tim gabungan (asesor sistem + asesor teknis ruang lingkup baru). • Mengawal asesmen lapangan simultan. • Mengawal pemenuhan tindakan perbaikan (batas 2 bulan).	• Penjadwalan asesmen multi-tipe simultan. • Pemetaan ruang lingkup baru ke master data LPK. • Pelacakan batas waktu perbaikan terpadu. • Integrasi Quality Gate pelunasan billing PNPB perluasan ruang lingkup.	SK Konfirmasi Survailen 1 sekaligus Adendum Penambahan Lampiran Ruang Lingkup Resmi KAN. Status LPK: AKTIF.
4. Survailen 2 (S2) (Pengawasan Rutin Thn 3)	Bulan ke-34 s/d 48 • Reminder: Bln 34 • Jatuh Tempo: Bln 39 • Batas Maks: Bln 48	• Memantau peringatan jatuh tempo S2 (maksimal 2 tahun setelah S1 terlaksana). • Mengawal konsistensi penerapan sistem mutu, kaji ulang manajemen, dan audit internal LPK. • Menjadwalkan asesmen S2 dan mengawal tindak lanjut (batas 2 bulan). • Memverifikasi corrective action dan laporan verifikasi Lead Assessor.	• Otomasi reminder kalender multi-event. • Deteksi keterlambatan berbasis certificate_date. • Penegakan batas toleransi pengisian dokumen asesmen. • Penghitungan masa pembekuan 1 tahun disertai hitung mundur hari/bulan tersisa bila wanprestasi.	SK Konfirmasi Hasil Survailen 2 KAN. Status LPK: AKTIF Berkelanjutan .

Tahap Siklus Akreditasi	Waktu Acuan Regulasi	Tugas & Aktivitas Utama PIC	Otomasi & Quality Gate SIMASADI	Dokumen & Status Akhir
5. Surveilien 2 + PRL (Pengawasan S2 Disertai Perluasan Lingkup)	Bulan ke-34 s/d 48 (Jika ada permohonan lingkup baru saat S2)	• Memverifikasi portofolio teknis dan kesiapan sarana laboratorium untuk parameter tambahan. • Mengatur komposisi tim penilai gabungan kepatuhan sistem dan kompetensi teknis spesifik. • Memastikan asesmen gabungan berjalan tepat waktu sebelum batas toleransi bulan ke-48. • Mengawal penyelesaian temuan ketidaksesuaian (batas 2 bulan).	• Sinkronisasi penjadwalan ganda pada kalender pengawasan. • Kontrol batas waktu tindakan perbaikan terpadu. • Otomasi perhitungan lead time sidang EHA hingga penerbitan SK.	SK Konfirmasi Surveilien 2 dan Adendum Pembaruan Lampiran Ruang Lingkup KAN. Status LPK: AKTIF.
6. Surveilien Tidak Terjadwal (STT) (Asesmen Khusus / Insidental)	Kapan Saja Selama Siklus 5 Tahun (Insidental)	• Menerima dan menganalisis disposisi aduan masyarakat, laporan relokasi lab, modifikasi fasilitas, atau verifikasi pemulihan status DIBEKUKAN. • Mengoordinasikan penugasan tim investigasi/verifikasi khusus ke laboratorium. • Mengawal klarifikasi temuan lapangan. • Menegakkan batas waktu perbaikan ketat (maksimal 2 bulan tanpa perpanjangan).	• Penandaan agenda tipe STT warna biru tegas pada kalender interaktif. • Alert persisten prioritas tinggi pada dasbor eksekutif. • Penguncian hak asesmen jika LPK terbukti melakukan penyimpangan berat integritas data.	Rekomendasi Sidang EHA: 1. Pemulihan Status (ACTIVE) 2. Perpanjangan Pembekuan 3. Pencabutan Akreditasi (REVOKED).

Tahap Siklus Akreditasi	Waktu Acuan Regulasi	Tugas & Aktivitas Utama PIC	Otomasi & Quality Gate SIMASADI	Dokumen & Status Akhir
7. Perluasan Ruang Lingkup (PRL Mandiri)	Kapan Saja di Antara Siklus Rutin (Sesuai Permohonan Lab)	• Memverifikasi permohonan mandiri perluasan ruang lingkup di luar jadwal surveilen. • Memeriksa validasi metode, sertifikat kalibrasi standar acuan, dan bukti uji profisiensi. • Menjadwalkan asesmen teknis khusus ruang lingkup yang diajukan. • Mengawal penyelesaian perbaikan teknis dalam batas waktu 2 bulan.	• Registrasi proses asesmen tipe PRL. • Penjadwalan asesmen teknis penambahan parameter lingkup. • Pelacakan pemenuhan perbaikan (tp_satisfied_at). • Validasi Quality Gate sebelum penerbitan adendum.	Adendum Lampiran Ruang Lingkup Akreditasi KAN (Masa berlaku sertifikat induk 5 tahun tetap berjalan konstan).
8. Re-Akreditasi (Akreditasi Ulang)	Bulan ke-54 s/d 60 • Reminder Kritis: Bln 54 • Batas Akhir: Bln 60 (Penutupan Siklus)	• Mengirimkan notifikasi resmi pengajuan re-akreditasi pada Bulan ke-54 (6 bulan sebelum habis masa berlaku). • Menerima dan mereviu dokumen permohonan re-akreditasi lengkap. • Menjadwalkan asesmen ulang penuh (Full Re-Assessment). • Mengawal penyelesaian perbaikan temuan (batas 2 bulan). • Memastikan pemenuhan perbaikan dan kesiapan sidang EHA keputusan akhir perpanjangan.	• Pemicu persistent alert banner peringatan kritis re-akreditasi di dasbor sistem. • Penegakan batas waktu tindakan perbaikan 2 bulan (+ opsi perpanjangan 1 bulan bersyarat). • Quality Gate memvalidasi kelengkapan berkas sebelum penetapan rilis SK. • Otomasi penutupan Siklus 1 (COMPLETED) dan reset jadwal siklus baru 5 tahun berikutnya (Siklus 2).	Sertifikat & SK Akreditasi KAN Siklus Baru (Masa Berlaku 5 Tahun ke Depan, Nomor Registrasi Tetap). Siklus Selesai Penuh. 1

Uraian prosedur operasional PIC dalam mengawal 8 tahapan siklus akreditasi dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

1. Penegakan Disiplin Batas Waktu Tindakan Perbaikan (TP): Pada tahap Akreditasi Awal (AA), LPK diberikan batas waktu dasar selama 3 bulan kalender terhitung sejak hari terakhir pelaksanaan asesmen lapangan (end_at) untuk menyelesaikan perbaikan temuan. Pada seluruh tahapan lainnya (S1, S1+PRL, S2, S2+PRL, STT, PRL, dan Re-Akreditasi), batas waktu dasar adalah 2 bulan kalender. Perpanjangan waktu maksimal 1 bulan kalender dapat diberikan apabila LPK telah melakukan perbaikan sebagian dan melampirkan Nomor Surat Permohonan Resmi LPK yang dicatat dalam sistem SIMASADI (otomatis memperpanjang +1 bulan). Total waktu setelah perpanjangan adalah 4 bulan untuk AA dan 3 bulan untuk S1/S2/PRL/RA. Apabila LPK belum melakukan perbaikan sama sekali, perpanjangan tidak diberikan dan proses dapat dihentikan oleh PIC.

2. Toleransi Pengisian dan Jendela Perlindungan Pembekuan 1 Tahun: SIMASADI menerapkan toleransi pengisian berkas pengawasan maksimal 4 bulan dari bulan ke-15 siklus akreditasi atau tanggal kunjungan (submission_due_date), dengan kemudahan penyesuaian tanggal fleksibel di formulir asesmen. Jika batas toleransi terlampaui tanpa penyelesaian dan jadwal asesmen telah lewat, sistem secara otomatis mengunci dan mengubah status LPK menjadi DIBEKUKAN (SUSPENDED) dengan penanda badge ungu kontras. Selama masa pembekuan, LPK diberikan hak pemulihan melalui jendela penyelesaian selama 1 tahun penuh disertai informasi hitung mundur hari dan bulan tersisa. Jika batas 1 tahun tersebut habis tanpa pemenuhan kewajiban, status akreditasi LPK otomatis berubah permanen menjadi DICABUT (REVOKED).

3. Penegakan Quality Gate Sidang EHA Menjelang Penetapan SK: Sebelum Surat Keputusan (SK) dan sertifikat akreditasi resmi dirilis (baik pada Akreditasi Awal, Surveilen, maupun Re-Akreditasi), sistem menerapkan Quality Gate kesiapan rilis: (a) Seluruh ketidaksesuaian tindakan perbaikan (TP) telah berstatus SATISFIED dan diverifikasi asesor kepala,

dan (b) Hasil sidang Evaluasi Hasil Asesmen (EHA) telah dicatat lengkap bersama nomor SK dan tanggal penetapan SK KAN. Ketentuan ini menjamin ketertiban tata kelola administrasi sebelum dokumen legal akreditasi resmi dipublikasikan.

4. Penutupan Siklus dan Transisi Berkesinambungan: Pada Bulan ke-54, PIC wajib menginisiasi proses Re-Akreditasi. Setelah seluruh rangkaian audit ulang selesai, tindakan perbaikan terverifikasi, sidang EHA menyetujui, dan SK baru diterbitkan, SIMASADI menandai Siklus 1 secara resmi sebagai SELESAI (COMPLETED) dan menginisiasi Siklus 2 (Tahun ke-6 s/d ke-10) secara otomatis dengan mempertahankan riwayat nomor registrasi LPK.

BAB III

PERANCANGAN BASIS DATA (DATA DICTIONARY)

3.1 Gambaran Umum Basis Data SIMASADI

Arsitektur basis data SIMASADI dirancang menggunakan model relasional terpadu yang memadukan data master Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), kolaborasi tim multi-PIC, agenda pengawasan 5 tahun, penegakan regulasi KAN U-01, pencatatan sidang EHA, hingga penetapan SK akreditasi resmi. Skema basis data terdiri dari 7 entitas tabel relasional tanpa tabel redundan, menjamin performa query yang optimal dan integritas data yang kokoh.

3.2 Tabel users (Data Pengguna dan Hak Akses RBAC)

Tabel users menyimpan seluruh kredensial akun pengguna, profil nama, email otentikasi, serta penugasan peran (admin untuk Ketua Tim dan pic untuk PIC Laboratorium) untuk kontrol akses berbasis wewenang sebagaimana dirinci pada Tabel 3. 1.

Tabel 3. 1 Struktur dan Kamus Data Tabel users

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Key	Keterangan
1	id	BIGINT (20)	Primary Key (PK)	Identifier unik data pengguna sistem
2	name	VARCHAR (255)	-	Nama lengkap pengguna atau personel pengelola
3	email	VARCHAR (255)	Unique Key	Alamat surat elektronik unik untuk otentikasi login
4	email_verified_at	TIMESTAMP	-	Waktu verifikasi alamat email pengguna
5	password	VARCHAR (255)	-	Kata sandi pengguna terenkripsi hash Bcrypt / Argon2id

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Key	Keterangan
6	role	VARCHAR (50)	-	Hak akses 2 peran: admin (Ketua Tim) atau pic (PIC Laboratorium)
7	remember_token	VARCHAR (100)	-	Token acak persistensi sesi login Remember Me
8	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembuatan data pengguna
9	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembaruan terakhir data pengguna

3.3 Tabel lpks (Master Data Lembaga Penilaian Kesesuaian)

Tabel lpks menyimpan data induk profil laboratorium/LPK terakreditasi, nomor registrasi resmi KAN (no_reg), skema pengujian/kalibrasi, tanggal penetapan sertifikat acuan siklus 5 tahun, dan penugasan PIC pendamping sebagaimana diuraikan pada Tabel 3. 2.

Tabel 3. 2 Struktur dan Kamus Data Tabel lpks

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Key	Keterangan
1	id	BIGINT (20)	Primary Key (PK)	Identifier unik data LPK / laboratorium
2	registration_number	VARCHAR (100)	-	Nomor identitas registrasi internal laboratorium
3	no_reg	VARCHAR (100)	Unique Key	Nomor registrasi resmi KAN (misal: LP-001-IDN, LK-015-IDN)
4	name	VARCHAR (255)	-	Nama resmi laboratorium atau badan hukum LPK

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Key	Keterangan
5	accreditation_type	VARCHAR (100)	-	Kategori skema akreditasi (Lab Penguji, Kalibrasi, Medik)
6	accreditation_number	VARCHAR (100)	-	Nomor sertifikat akreditasi atau nomor referensi legalitas
7	scope	TEXT	-	Ringkasan lingkup bidang pengujian / kalibrasi
8	address	TEXT	-	Alamat fisik fasilitas laboratorium
9	email	VARCHAR (255)	-	Alamat email resmi kontak operasional laboratorium
10	phone	VARCHAR (50)	-	Nomor kontak telepon / narahubung laboratorium
11	status	VARCHAR (50)	-	Status siklus: ACTIVE, SUSPENDED, REVOKED, atau INACTIVE
12	certificate_date	DATE	-	Tanggal penetapan sertifikat (patokan siklus pengawasan 5 tahun)
13	expired_at	DATE	-	Tanggal akhir masa berlaku sertifikat akreditasi (5 tahun)
14	drive_url	TEXT	-	Tautan penyimpanan cloud berkas profil laboratorium
15	pic_id	BIGINT (20)	Foreign Key (FK)	Relasi ke users.id sebagai PIC pendamping laboratorium

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Key	Keterangan
16	last_surveillance_notified_at	TIMESTAMP	-	Riwayat waktu pengiriman simulasi reminder surveilen
17	notes	TEXT	-	Catatan teknis atau keterangan operasional khusus
18	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembuatan data LPK
19	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembaruan terakhir data LPK

3.4 Tabel assessments (Program dan Pelaksanaan Asesmen KAN)

Tabel assessments mengelola seluruh agenda asesmen lapangan resmi (8 tipe KAN U-01), rekaman lead assessor, batas toleransi pengisian berkas (submission_due_date), pelacakan batas waktu tindakan perbaikan (TP), data sidang EHA, hingga penetapan nomor SK akreditasi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. 3.

Tabel 3. 3 Struktur dan Kamus Data Tabel assessments

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Key	Keterangan
1	id	BIGINT (20)	Primary Key (PK)	Identifier unik rekaman agenda pelaksanaan asesmen
2	lpk_id	BIGINT (20)	Foreign Key (FK)	Relasi ke lpks.id laboratorium yang dinilai
3	created_by	BIGINT (20)	Foreign Key (FK)	Relasi ke users.id pembuat agenda asesmen
4	title	VARCHAR (255)	-	Judul deskriptif pelaksanaan kegiatan asesmen

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Key	Keterangan
5	assessment_type	VARCHAR (50)	-	Tipe asesmen: INITIAL, SURVEILLANCE_1, S1_PRL, SURVEILLANCE_2, S2_PRL, UNSCHEDULED, SCOPE_EXTENSION, REACCREDITATION
6	start_at	DATETIME	-	Tanggal dan waktu dimulainya asesmen lapangan
7	end_at	DATETIME	-	Tanggal dan waktu berakhirnya asesmen lapangan (titik acuan SLA TP)
8	submission_due_date	DATE	-	Batas toleransi pengisian dokumen surveilen (default Bulan ke-15+4 atau end_at+4 bln)
9	location	VARCHAR (255)	-	Lokasi fasilitas fisik tempat asesmen dilaksanakan
10	status	VARCHAR (50)	-	Status asesmen: PLANNED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED
11	lead_assessor	VARCHAR (255)	-	Nama asesor kepala yang memimpin tim penilai KAN
12	notes	TEXT	-	Catatan administratif pelaksanaan asesmen
13	tp_status	VARCHAR (50)	-	Status tindakan perbaikan: NONE, IN_PROGRESS, EXTENDED, OVERDUE, SATISFIED
14	tp_due_date	DATE	-	Batas waktu penyelesaian tindakan perbaikan (2 atau 3 bulan dari end_at)

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Key	Keterangan
15	tp_has_extension	BOOLEAN	-	Penanda apakah perpanjangan batas waktu +1 bulan telah disetujui
16	tp_extension_months	TINYINT (3)	-	Jumlah bulan perpanjangan waktu (maksimal 1 bulan kalender)
17	tp_extension_letter_no	VARCHAR (255)	-	Nomor surat permohonan resmi perpanjangan dari LPK
18	tp_extension_date	DATE	-	Tanggal perpanjangan batas waktu baru setelah penambahan 1 bulan
19	tp_extension_notes	TEXT	-	Justifikasi dan catatan pertimbangan pemberian perpanjangan
20	tp_satisfied_at	DATE	-	Tanggal verifikasi tindakan perbaikan dinyatakan memenuhi syarat
21	tp_notes	TEXT	-	Catatan evaluasi ketidaksesuaian dan perbaikan dari asesor
22	sk_number	VARCHAR (255)	-	Nomor Surat Keputusan (SK) resmi penetapan akreditasi KAN
23	sk_date	DATE	-	Tanggal penetapan dan penandatanganan SK akreditasi KAN
24	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembuatan data asesmen
25	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembaruan data asesmen

3.5 Tabel accreditations (Siklus Akreditasi Induk dan Quality Gate)

Tabel accreditations menjadi induk siklus proses akreditasi yang mengikat LPK dengan pelaksanaan asesmen, pencatatan sidang EHA, nomor dan tanggal

penetapan SK, serta pemeriksaan pintu kendali mutu (Quality Gate kesiapan rilis) sebagaimana disajikan pada Tabel 3. 4.

Tabel 3. 4 Struktur dan Kamus Data Tabel accreditations

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Key	Keterangan
1	id	BIGINT (20)	Primary Key (PK)	Identifier unik siklus akreditasi laboratorium
2	lpk_id	BIGINT (20)	Foreign Key (FK)	Relasi ke lpks.id laboratorium pemilik sertifikat
3	status	VARCHAR (50)	-	Status siklus: NOT_STARTED, IN_PROGRESS, RELEASED
4	start_date	DATE	-	Tanggal inisiasi pendaftaran berkas akreditasi
5	pantek_at	DATE	-	Tanggal pelaksanaan rapat panitia teknis / komite
6	target_date	DATE	-	Target estimasi penyelesaian seluruh rangkaian pengawasan
7	target_output_at	DATE	-	Target batas waktu penyerahan draf SK dan sertifikat
8	output_released_at	DATE	-	Tanggal aktual rilis dokumen SK dan sertifikat akreditasi
9	pic	VARCHAR (255)	-	Nama personel PIC pendamping laboratorium
10	notes	TEXT	-	Catatan kemajuan proses akreditasi
11	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembuatan rekaman siklus akreditasi
12	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembaruan rekaman siklus akreditasi

3.6 Tabel calendar_events (Agenda Kalender Multi-Event)

Tabel calendar_events mencatat seluruh jadwal operasional akreditasi, tanggal batas waktu tindakan perbaikan, dan pengingat surveilen berkala yang dipetakan ke 5 kategori warna kalender sebagaimana dirinci pada Tabel 3. 5.

Tabel 3. 5 Struktur dan Kamus Data Tabel calendar_events

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Key	Keterangan
1	id	BIGINT (20)	Primary Key (PK)	Identifier unik agenda kegiatan kalender
2	lpk_id	BIGINT (20)	Foreign Key (FK)	Relasi ke lpks.id laboratorium terkait agenda
3	created_by	BIGINT (20)	Foreign Key (FK)	Relasi ke users.id pembuat catatan agenda
4	title	VARCHAR (255)	-	Judul ringkas kegiatan atau jadwal pengawasan
5	event_type	VARCHAR (50)	-	Kategori event: assessment, surveillance_reminder, tp_reminder, tp_overdue, sk_reminder
6	start_at	DATETIME	-	Tanggal dan jam pelaksanaan kegiatan
7	end_at	DATETIME	-	Tanggal dan jam berakhirnya kegiatan
8	location	VARCHAR (255)	-	Lokasi fisik atau tautan ruang rapat daring
9	status	VARCHAR (50)	-	Status operasional kegiatan: PLANNED, DONE, CANCELLED
10	description	TEXT	-	Deskripsi detail rencana pelaksanaan kegiatan

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Key	Keterangan
11	notes	TEXT	-	Catatan tambahan pelaksanaan agenda
12	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembuatan data agenda
13	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembaruan data agenda

3.7 Tabel `lpk_members` (Kolaborasi Tim Anggota LPK)

Tabel `lpk_members` mencatat penautan anggota tim personel laboratorium untuk kolaborasi multi-PIC, memungkinkan delegasi wewenang operasional dan pembagian tugas pendampingan LPK binaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Struktur dan Kamus Data Tabel `lpk_members`

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Key	Keterangan
1	id	BIGINT (20)	Primary Key (PK)	Identifier unik rekaman penautan anggota tim LPK
2	lpk_id	BIGINT (20)	Foreign Key (FK)	Relasi ke <code>lpks.id</code> laboratorium yang didampingi
3	user_id	BIGINT (20)	Foreign Key (FK)	Relasi ke <code>users.id</code> personel PIC yang ditautkan ke LPK
4	role	VARCHAR (20)	-	Peran keanggotaan dalam tim pendamping (contoh: viewer, editor)
5	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu pencatatan penautan anggota LPK
6	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembaruan data keanggotaan tim LPK

3.8 Tabel user_account_links (Penautan Relasi Akun Antar-Pengguna)

Tabel user_account_links mencatat relasi otorisasi lintas akun antara Lead PIC dan Viewer PIC, memfasilitasi pembagian visibilitas operasional LPK tanpa duplikasi data kredensial login sebagaimana disajikan pada Tabel 3. 7.

Tabel 3. 7 Struktur dan Kamus Data Tabel user_account_links

No	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Key	Keterangan
1	id	BIGINT (20)	Primary Key (PK)	Identifier unik relasi penautan akun antar-pengguna
2	user_id	BIGINT (20)	Foreign Key (FK)	Relasi ke users.id pemilik akun utama (Lead PIC)
3	viewer_id	BIGINT (20)	Foreign Key (FK)	Relasi ke users.id pengguna terhubung (Viewer PIC)
4	created_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembuatan relasi penautan akun
5	updated_at	TIMESTAMP	-	Waktu pembaruan relasi penautan akun

BAB IV

IMPLEMENTASI FITUR DAN PENGUJIAN SISTEM

4.1 Skema Pewarnaan Kalender Kerja Multi-Event

Kalender kerja SIMASADI dirancang dengan pengelompokan warna kontras tinggi untuk membedakan kategori kegiatan operasional secara visual dan intuitif. Skema pewarnaan resmi dimodelkan pada Gambar 4. 1 dan Tabel 4. 1 di bawah ini:



Gambar 4. 1 Matriks Kategori Warna Kalender Pengawasan SIMASADI

Tabel 4. 1 Matriks Kategori Warna Kalender Pengawasan SIMASADI

Kategori Event	Warna Badge	Kode Warna	Deskripsi & Perilaku Sistem
Asesmen Lapangan Resmi (KAN)	Biru (theme-blue)	#2563EB	Jadwal resmi kunjungan asesmen lapangan (8 tipe KAN U-01). Menampilkan nama LPK, lead assessor, dan lokasi audit.
Pengingat Surveilance Berkala	Kuning (theme-amber)	#D97706	Penanda jatuh tempo pengawasan (Bulan 13, 18, 34, 39, 48, 54) yang dihitung dari tanggal penetapan sertifikat LPK.
Batas Tindakan Perbaikan (TP)	Indigo (theme-indigo)	#4F46E5	Pengingat batas akhir penyelesaian perbaikan temuan asesmen (SLA 2/3 bulan kalender).
Overdue TP / Dibekukan	Merah / Ungu (theme-purple)	#6B21A8	Batas waktu SLA terlampaui tanpa pemenuhan, menandai asesmen atau status LPK yang dibekukan.

Kategori Event	Warna Badge	Kode Warna	Deskripsi & Perilaku Sistem
Pengingat Terbit SK KAN	Hijau (theme-emerald)	#059669	Pengingat target penerbitan Surat Keputusan KAN tepat 10 hari setelah tindakan perbaikan dinyatakan memenuhi.

4.2 Dasbor Eksekutif dan Persistent Alert Banner

Dasbor eksekutif menyajikan ringkasan metrik utama KPI akreditasi, distribusi status lembaga, dan kartu tindakan darurat. Persistent Alert Banner di posisi teratas dashboard menyajikan peringatan prioritas tinggi yang terkunci dan tidak dapat ditutup sebelum agenda ditindaklanjuti.

4.3 Manajemen Master Data LPK dan Keterangan Operasional Otomatis

Fitur ini mencakup pengelolaan profil lengkap LPK, nomor registrasi resmi KAN (no_reg), skema akreditasi (kan_schema), penetapan PIC pendamping, otomasi masa berlaku (+5 tahun), dan format keterangan operasional otomatis (dynamic_keterangan) langsung dalam teks tebal tanpa imbuhan redundan.

4.4 Impor Massal Data Master LPK dan Asesmen (Smart Upsert)

Mendukung fasilitas unggah berkas CSV, berkas spreadsheet XLSX, dan live sync Google Sheets. Sistem memetakan nomor registrasi LPK dan tipe asesmen secara otomatis serta melakukan pembaruan profil tanpa menimbulkan duplikasi data.

4.5 Program Asesmen Lapangan dan Interaktivitas Baris Tabel (Clickable Rows)

Penjadwalan 8 tipe proses asesmen resmi KAN, penugasan asesor kepala, serta interaktivitas baris tabel penuh (Clickable Rows) yang memungkinkan pengguna mengklik sembarang area baris untuk langsung membuka rincian detail.

4.6 Kalender Kerja dan Pengawasan Interaktif Multi-Event

Tampilan visual kalender bulanan interaktif dengan pengelompokan 5 kategori warna event. Dilengkapi navigasi langsung bulan dan tahun dinamis, modal tambah cepat (quick-add) saat kotak tanggal diklik, dan filter multi-kriteria.

4.7 Evaluasi Hasil Asesmen (EHA) dan Quality Gate SK KAN

Pencatatan sidang Evaluasi Hasil Asesmen (EHA), nomor SK, tanggal terbit SK, perhitungan otomatis lead time penerbitan SK, serta Quality Gate kesiapan rilis dokumen SK.

4.8 Integrasi Google Sheets Live Sync dan Ekspor CSV

Endpoint data CSV terotentikasi API key untuk formula Google Sheets =IMPORTDATA() yang memperbarui data secara langsung (real-time), serta fasilitas unduh rekapitulasi data LPK, asesmen, dan biaya dalam format CSV UTF-8 BOM.

4.9 Kolaborasi Tim Multi-Akun PIC (/account-links)

Mendukung penugasan tim pendamping multi-PIC untuk LPK binaan yang sama melalui tabel lpk_members dan relasi user_account_links, dengan pemisahan peran Lead PIC (wewenang edit penuh) dan Viewer PIC (visibilitas baca bersama) guna memperkuat koordinasi operasional tanpa berbagi kredensial login.

4.10 Sistem Mode Gelap Instan dan Harmonisasi Desain Antarmuka

Menyediakan sakelar tema instan (light/dark mode) di bilah navigasi atas tanpa reload halaman, persistensi localStorage, deteksi otomatis preferensi sistem operasi, script anti-kedip (anti-flicker) di tag head, dan harmonisasi bentuk squircle pada navbar dan avatar pengguna.

4.11 Spanduk Peringatan Pengawasan Wajib (Persistent Surveillance Banner)

Pemberitahuan darurat kepatuhan siklus akreditasi pada dashboard yang bersifat wajib dan persisten (tidak dapat disembunyikan sementara) untuk laboratorium pada jendela kritis Bulan ke-14 (S1), Bulan ke-35 (S2), dan 1 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

4.12 Pengujian Otomatis (Automated Testing Suite - 183 Pengujian Lulus)

Keandalan seluruh fungsionalitas dan logika kepatuhan regulasi dalam sistem SIMASADI telah diuji secara menyeluruh melalui rangkaian pengujian otomatis (automated test suite) berbasis PHPUnit 11.

Hasil pengujian menunjukkan pencapaian sempurna dengan total 183 kasus uji fitur dan unit (Feature & Unit Tests) yang mencakup 1.102 asersi, lulus 100% tanpa kegagalan (183 passed, 0 failures, 0 errors). Pengujian mencakup otomasi toleransi surveilen, transisi pembekuan 1 tahun, penolakan perpanjangan TP tanpa progres, kolaborasi tim multi-PIC, live filter parsial, navigasi selector tahun kalender, deep-linking auto-focus kalender, hingga kontrol hak akses peran.

BAB V

HAK AKSES PENGGUNA, LINGKUNGAN DEPLOYMENT, DAN REKOMENDASI

5.1 Kontrol Hak Akses Berbasis Peran (RBAC 2 Peran)

Sistem SIMASADI menerapkan kontrol akses berbasis peran (Role-Based Access Control) yang ramping, terfokus, dan efisien dengan membagi hak akses ke dalam 2 peran operasional nyata: (1) Ketua Tim (Administrator Unit Akreditasi) sebagai pemegang kewenangan supervisi, administrasi nasional, dan penetapan SK, serta (2) PIC Laboratorium sebagai pendamping operasional laboratorium binaan sebagaimana dirangkum pada Tabel 5. 1:

Tabel 5. 1 Matriks Hak Akses Berbasis Peran (RBAC 2 Peran)

Fitur Sistem / Modul Operasional	Ketua Tim (Admin Unit)	PIC Laboratorium (Pendamping LPK)
Dasbor Ringkasan KPI & Batas Waktu TP	Akses Penuh Supervisi Nasional	Akses Dasbor Terfokus LPK Kelolaan Sendiri
Master Data LPK (CRUD & Impor Massal)	Akses Penuh (Tambah, Edit, Hapus, Impor)	Kelola & Ubah Lab Kelolaan, Tambah Lab Sendiri
Program Asesmen 8 Tipe KAN U-01	Akses Penuh Seluruh Asesmen Nasional	Input & Kelola Asesmen Lab Binaan
Pelacakan SLA & Toleransi Surveilen	Akses Penuh Pengawasan Batas Waktu	Pantau SLA & Input Surat Perpanjangan (+1 Bln)
Penerbitan SK & Nomor SK KAN	Akses Penuh (Catat Sidang EHA & Terbit SK)	Ditolak / Terbatas (Status Pasca-Terbit SK)
Manajemen Pengguna (User Management)	Akses Penuh (Kelola Akun, Role, Reset Sandi)	Ditolak (403 - Akses Terlarang Khusus Ketua Tim)
Kalender Kerja 5 Kategori Event	Akses Penuh Seluruh Agenda Kalender	Akses Agenda Asesmen & Reminder Lab Binaan
Kolaborasi Akun Tim PIC (/account-links)	Supervisi Seluruh Relasi Penautan Akun	Tautkan Akun Rekan Kerja sebagai Viewer PIC
Ekspor Data CSV & Live Sync Google Sheets	Akses Penuh Rekapitulasi Nasional	Ekspor Rekapitulasi Data Lab Kelolaan

Fitur Sistem / Modul Operasional	Ketua Tim (Admin Unit)	PIC Laboratorium (Pendamping LPK)
Personalisasi UI (Mode Gelap 1-Klik)	Akses Penuh Bebas	Akses Penuh Bebas

5.2 Rekomendasi Lingkungan Produksi (Deployment Architecture)

Untuk implementasi resmi di lingkungan server BSN/KAN, direkomendasikan konfigurasi infrastruktur enterprise sebagai berikut:

- 1. Sistem Operasi Server (Server OS):** Linux Enterprise 64-bit (Ubuntu Server 22.04 / 24.04 LTS atau Rocky Linux 9 Enterprise) dengan konfigurasi firewall tertutup dan fail2ban.
- 2. Web Server & Reverse Proxy:** Nginx 1.24+ dikonfigurasi sebagai reverse proxy dengan HTTP/2, buffer compression Gzip/Brotli, dan enkripsi SSL/TLS resmi (TLS 1.3).
- 3. PHP Runtime Environment:** PHP 8.2+ / 8.3+ FPM dengan ekstensi OPcache aktif (opcache.enable=1, opcache.jit=tracing) untuk kompilasi bytecode cepat dan latensi rendah di bawah 100 ms.
- 4. Sistem Manajemen Basis Data (DBMS):** Migrasi dari SQLite lokal ke PostgreSQL 16+ atau MySQL 8.0 Enterprise untuk transaksi multi-pengguna skala besar, ACID compliance, dan pencatatan audit log ketat.
- 5. Keamanan Jaringan & Zero Trust:** Pemasangan Web Application Firewall (WAF), isolasi basis data pada private network (VPC), enkripsi ujung-ke-ujung melalui Cloudflare Zero Trust Tunnel, dan penjadwalan pencadangan basis data harian otomatis.

5.3 Rekomendasi Pemeliharaan dan Pengembangan Berkelanjutan

Untuk menjamin keberlanjutan dan skalabilitas sistem SIMASADI di masa mendatang, disarankan langkah-langkah strategis berikut:

- a. Pemantauan Kinerja & Error Tracking:** Pengintegrasian alat pemantauan aplikasi terpusat (seperti Laravel Telescope di staging dan Sentry di

production) untuk mendeteksi anomali performa dan kegagalan pengiriman notifikasi secara proaktif.

b. Otomasi Pipeline CI/CD: Penerapan Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) pada GitHub Actions untuk menjalankan otomatis seluruh 183 pengujian PHPUnit setiap kali terjadi pembaruan kode sebelum di-deploy ke server utama.

c. Pelatihan dan Pendampingan Pengguna: Penyusunan modul panduan operasional (user manual) ringkas dan sesi pembekalan teknis bagi seluruh PIC Laboratorium dan Asesor KAN guna mengoptimalkan pemanfaatan seluruh fitur otomasi pengawasan yang telah disediakan.